CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Le théorème des cordes horizontales

## Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue avec $f(0) = f(1)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_0 \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que

$$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right).$$

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f$ continue et $f(0) = f(1)$.

**Ce qu'on te demande.** Trouver deux points séparés de $\frac{1}{n}$ où $f$ prend la même valeur.

## Corrigé

### 1. La fonction auxiliaire

Soit $n \geqslant 1$. On pose, pour $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$,

$$\varphi(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x).$$

Elle est continue, et on cherche un zéro de $\varphi$ : une corde horizontale de longueur $\frac{1}{n}$.

### 2. Une somme télescopique

Calculons la somme de $\varphi$ aux points $\frac{k}{n}$ :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

### 3. Les signes

Une somme nulle de nombres ne peut pas avoir tous ses termes strictement positifs, ni tous strictement négatifs. Il existe donc deux indices $i, j$ avec $\varphi\left(\frac{i}{n}\right) \leqslant 0$ et $\varphi\left(\frac{j}{n}\right) \geqslant 0$.

### 4. Conclusion

$\varphi$ est continue sur l'intervalle entre $\frac{i}{n}$ et $\frac{j}{n}$, inclus dans $[0, 1-\frac{1}{n}]$, et elle y change de signe. Par le TVI, elle s'annule en un $x_0$ : $f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right)$.

**Le piège**

Évaluer $\varphi$ seulement en 0 et en $1-\frac{1}{n}$ : rien ne garantit un changement de signe entre ces deux points.

**La méthode**

Quand on cherche un zéro sans connaître de signes, additionne les valeurs en des points bien choisis : une somme nulle force un changement de signe.

## Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$ : tous les termes intermédiaires se simplifient.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si $f$ est continue sur un intervalle $I$ et si $a, b \in I$, alors $f$ prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, $f$ s'annule entre $a$ et $b$.